

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция

Рациональные Параметрические кривые и поверхности

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 26 июля 2026 г.

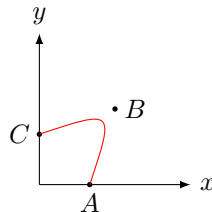
План лекции

- 1 Рациональные кривые
- 2 Параметрические поверхности
- 3 Параметрические рациональные поверхности

Раздел 1

Рациональные кривые

Рациональные кривые



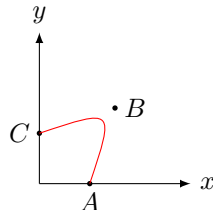
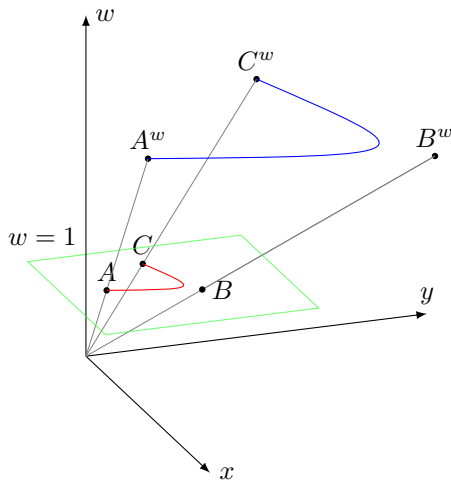
$A^w, B^w, C^w \rightarrow (wx, wy, w).$

$A, B, C \rightarrow (x, y, 1).$

$A^w \rightarrow A : (wx, wy, w) \rightarrow$
 $\rightarrow (x, y, 1) \rightarrow (x, y).$

Если $w = 0$, то $A^w = (0, 0, 0).$

Рациональные кривые живут в однородных координатах



$A^w, B^w, C^w \rightarrow (wx, wy, w)$.

$A, B, C \rightarrow (x, y, 1)$.

$A^w \rightarrow A : (wx, wy, w) \rightarrow$

$\rightarrow (x, y, 1) \rightarrow (x, y)$.

Если $w = 0$, то $A^w = (0, 0, 0)$.

Как оно работает?

было в 3D

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i N_{i,k}(t) \Rightarrow$$

$$P(t), B_i \rightarrow (x, y, z)$$

стало в 4D

$$\vec{P}^w(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i^w N_{i,k}(t),$$

$$P(t)^w, B_i^w \rightarrow (wx, wy, wz, w)$$

$$\vec{B}_i^w = \vec{B}_i w_i \Rightarrow P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n [\vec{B}_i w_i N_{i,k}(t)]}{\sum_{i=0}^n [w_i N_{i,k}(t)]} \Rightarrow R_{i,k}(t)$$

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i R_{i,k}(t), \quad R_{i,k}(t) = \frac{w_i N_{i,k}(t)}{\sum_{j=0}^n w_j N_{j,k}(t)}$$

Как оно работает?

было в 3D

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i N_{i,k}(t) \Rightarrow$$

$$P(t), B_i \rightarrow (x, y, z)$$

стало в 4D

$$\vec{P}^w(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i^w N_{i,k}(t),$$

$$P(t)^w, B_i^w \rightarrow (wx, wy, wz, w)$$

$$\vec{B}_i^w = \vec{B}_i w_i \Rightarrow P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n [\vec{B}_i w_i N_{i,k}(t)]}{\sum_{i=0}^n [w_i N_{i,k}(t)]}$$

$R_{i,k}(t)$

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i R_{i,k}(t), \quad R_{i,k}(t) = \frac{w_i N_{i,k}(t)}{\sum_{j=0}^n w_j N_{j,k}(t)}$$

Как оно работает?

было в 3D

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i N_{i,k}(t) \Rightarrow$$

$$P(t), B_i \rightarrow (x, y, z)$$

стало в 4D

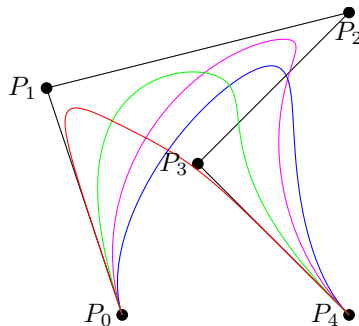
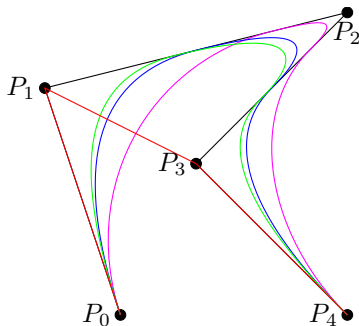
$$\vec{P}^w(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i^w N_{i,k}(t),$$

$$P(t)^w, B_i^w \rightarrow (wx, wy, wz, w)$$

$$\vec{B}_i^w = \vec{B}_i w_i \Rightarrow P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n [\vec{B}_i \boxed{w_i N_{i,k}(t)}]}{\boxed{\sum_{i=0}^n [\vec{w}_i N_{i,k}(t)]}} \Rightarrow R_{i,k}(t)$$

$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i R_{i,k}(t), \quad R_{i,k}(t) = \frac{w_i N_{i,k}(t)}{\sum_{j=0}^n w_j N_{j,k}(t)}$$

Веса рационального b-сплайна



$$\vec{P}(t) = \sum_{i=0}^n \vec{B}_i R_{i,k}(t)$$

$$B = B_0, \dots, B_4$$

$$x = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3\} \text{ (левый)}$$

$$x = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2\} \text{ (правый)}$$

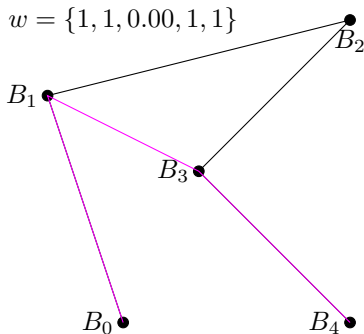
$$w = 1, 1, 3, 1, 1$$

$$w = 1, 1, 1, 1, 1$$

$$w = 1, 1, 0.75, 1, 1$$

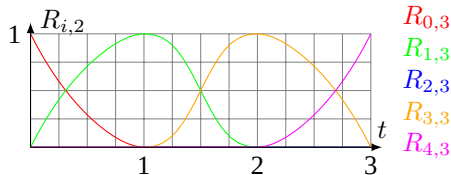
$$w = 1, 1, 0, 1, 1$$

Весовые функции рационального b-сплайна

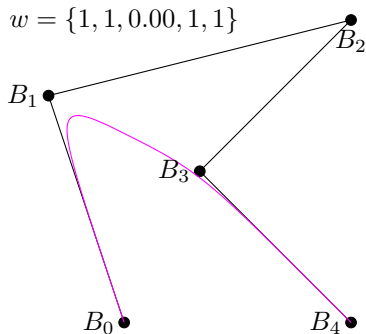


$$P(t) = \sum_{i=0}^4 \vec{B}_i R_{i,3}(t)$$

$$x = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3\}$$

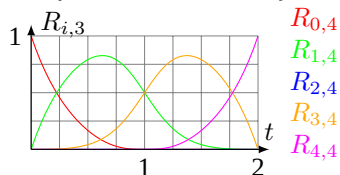


Весовые функции рационального b-сплайна



$$P(t) = \sum_{i=0}^4 \vec{B}_i R_{i,4}(t)$$

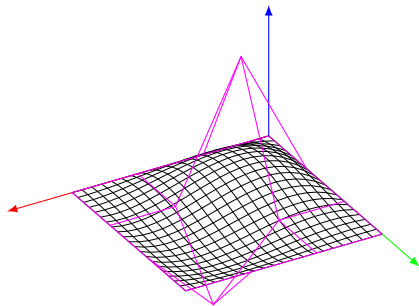
$$x = \{0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2\}$$



Раздел 2

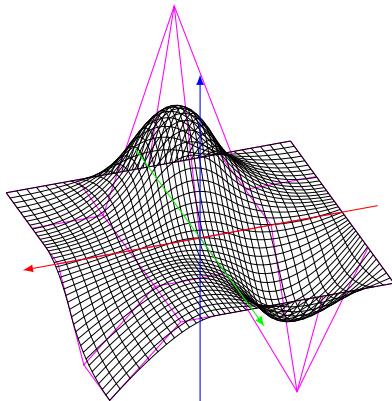
Параметрические поверхности

Поверхность Безье



$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,n}(u) B_{j,m}(v) \vec{P}_{ij}$$

Поверхность на основе b-сплайна



$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{j,q}(v) \vec{P}_{ij}$$

$$U = \{ \underbrace{0, \dots, 0}_{[0, p]}, \underbrace{\dots, i-p, \dots}_{[p+1, n]}, \underbrace{n-p+1}_{[n+1, n+p+1]} \}$$

$$V = \{ \underbrace{0, \dots, 0}_{[0, q]}, \underbrace{\dots, i-q, \dots}_{[q+1, m]}, \underbrace{m-q+1}_{[m+1, m+q+1]} \}$$

Раздел 3

Параметрические рациональные поверхности

NURBS-поверхность

$$\vec{S}(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij} \vec{P}_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}},$$

$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m R_{i,j}^{p,q}(u, v) P_{i,j}, \quad u, v \in [0, 1]$$

$$R_{i,j}^{p,q}(u, v) = \frac{N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}}$$

$$U = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{[0, p]}, \underbrace{\dots, (i-p)/(n-p+1), \dots}_{[p+1, n]}, \underbrace{1, \dots, 1}_{[n+1, n+p+1]}\}$$

$$V = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{[0, q]}, \underbrace{\dots, (i-q)/(m-q+1), \dots}_{[q+1, m]}, \underbrace{1, \dots, 1}_{[m+1, m+q+1]}\}$$

NURBS-поверхность

$$\vec{S}(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij} \vec{P}_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}},$$

$$\begin{aligned} \vec{S}(u, v) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m R_{i,j}^{p,q}(u, v) P_{i,j}, \quad u, v \in [0, 1] \\ R_{i,j}^{p,q}(u, v) &= \frac{N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}} \end{aligned}$$

$$U = \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{[0, p]}, \underbrace{\{ \dots, (i-p)/(n-p+1), \dots \}}_{[p+1, n]}, \underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{[n+1, n+p+1]}$$

$$V = \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{[0, q]}, \underbrace{\{ \dots, (i-q)/(m-q+1), \dots \}}_{[q+1, m]}, \underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{[m+1, m+q+1]}$$

NURBS-поверхность

$$\vec{S}(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij} \vec{P}_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}},$$

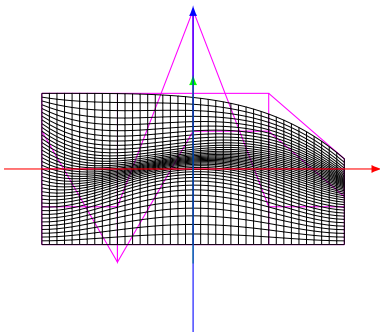
$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m R_{i,j}^{p,q}(u, v) P_{i,j}, \quad u, v \in [0, 1]$$

$$R_{i,j}^{p,q}(u, v) = \frac{N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) N_{i,q}(v) w_{ij}}$$

$$U = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{[0, p]}, \underbrace{\dots, (i-p)/(n-p+1), \dots}_{[p+1, n]}, \underbrace{1, \dots, 1}_{[n+1, n+p+1]}\}$$

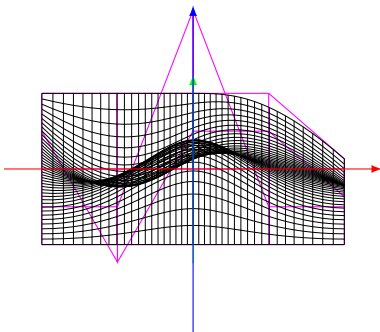
$$V = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{[0, q]}, \underbrace{\dots, (i-q)/(m-q+1), \dots}_{[q+1, m]}, \underbrace{1, \dots, 1}_{[m+1, m+q+1]}\}$$

Поверхность пятого порядка ($p = q = 4$)



$$\begin{aligned}\vec{S}(u, v) &= \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{4,4}(u, v) P_{i,j}, \\ \{P_{i,j}\} &= P_{5 \times 5}, \\ \{w_{i,j}\} &= w_{5 \times 5} = \{1\}_{5 \times 5}, \\ U = V &= \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}.\end{aligned}$$

Поверхность четвертого порядка ($p = q = 3$)



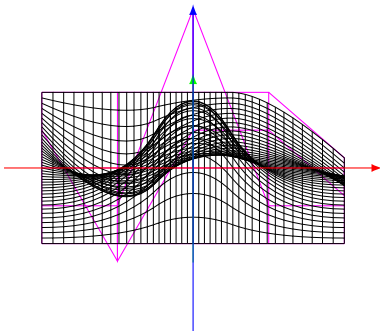
$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{3,3}(u, v) P_{i,j},$$

$$\{P_{i,j}\} = P_{5 \times 5},$$

$$\{w_{i,j}\} = w_{5 \times 5} = \{1\}_{5 \times 5},$$

$$U = V = \{0, 0, 0, 0, 1/2, 1, 1, 1, 1\}.$$

Поверхность третьего порядка ($p = q = 2$)



$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{2,2}(u, v) P_{i,j},$$

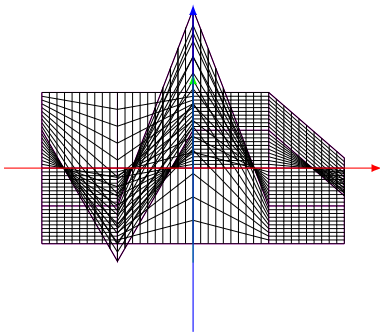
$$\{P_{i,j}\} = P_{5 \times 5},$$

$$\{w_{i,j}\} = w_{5 \times 5} = \{1\}_{5 \times 5},$$

$$U = V = \{0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1\}.$$

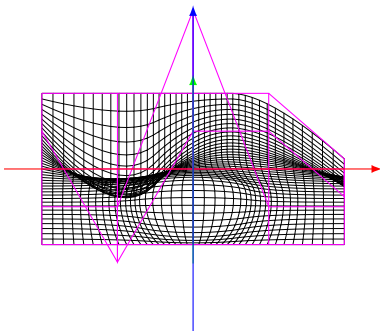
Поверхность второго порядка

$$(p = q = 1)$$



$$\begin{aligned}\vec{S}(u, v) &= \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{1,1}(u, v) P_{i,j}, \\ \{P_{i,j}\} &= P_{5 \times 5}, \\ \{w_{i,j}\} &= w_{5 \times 5} = \{1\}_{5 \times 5}, \\ U = V &= \{0, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, 1\}.\end{aligned}$$

Изменение веса вершин



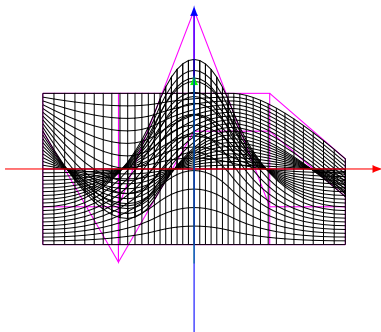
$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{2,2}(u, v) P_{i,j},$$

$$\{P_{i,j}\} = P_{5 \times 5},$$

$$w = \begin{Bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0.00 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix}$$

$$U = V = \{0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1\}.$$

Поверхность втор...етьюго порядка ($p = 2, q = 1$)



$$\vec{S}(u, v) = \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 R_{i,j}^{2,1}(u, v) P_{i,j},$$

$$\{P_{i,j}\} = P_{5 \times 5},$$

$$\{w_{i,j}\} = w_{5 \times 5} = \{1\}_{5 \times 5},$$

$$U = \{0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1\},$$

$$V = \{0, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, 1\}.$$